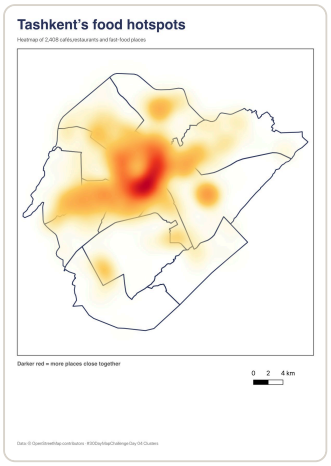
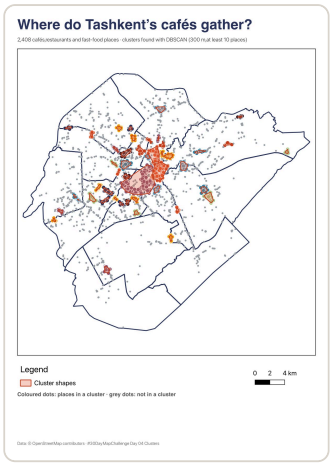
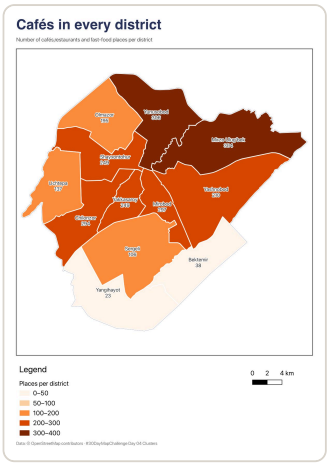
🫧 День 04 · Кластеры: где собираются кафе Ташкента?

Урок для начинающих в QGIS, бесплатной программе для карт, которой пользуются профессионалы. Без кода, опыт не нужен.

Вы нанесёте на карту Ташкента **2 408 кафе, ресторанов и заведений быстрого питания** из OpenStreetMap, увидите на **тепловой карте**, где они собираются вместе, попросите QGIS найти **кластеры** с помощью инструмента **DBSCAN**, обведёте каждый кластер фигурой, посчитаете заведения в каждом **районе** и сделаете карту для печати.

⏱️ Около 45 минут (и 10 минут на установку QGIS) · 💻 Windows, macOS или Linux · 🔑 Аккаунт не нужен

Тепловая карта	Кластеры DBSCAN	Заведения по районам
		

📚 Часть 0 · Главные идеи

Точки. Каждое кафе это одна точка с координатами и несколькими столбцами (`name`, `kind`).

Кластер. Группа точек, которые гораздо ближе друг к другу, чем к остальным. Кластеры показывают, где кипит жизнь: торговые улицы, центр города, рынок.

Тепловая карта. Каждая точка распространяет вокруг себя немного «тепла». Там, где много точек рядом, тепло складывается и становится красным. Это быстрый способ *увидеть* кластеры.

DBSCAN. Инструмент, который *находит* кластеры по двум простым правилам:

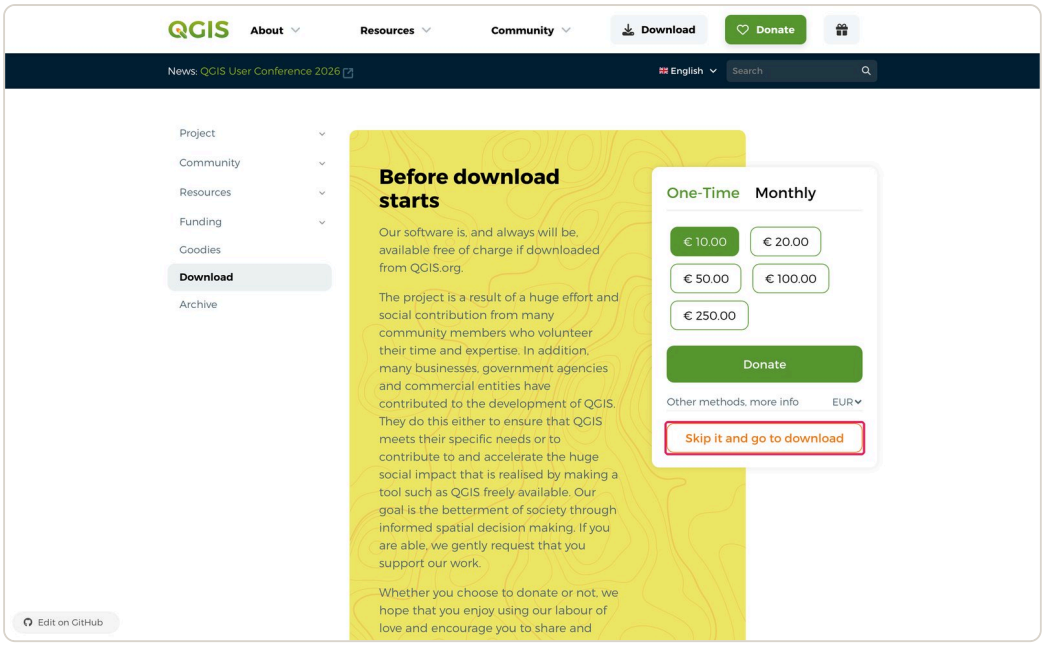
1. **Расстояние:** два заведения считаются соседями, если между ними меньше, например, **300 м**.
2. **Минимальный размер:** чтобы считаться кластером, в группе должно быть хотя бы, например, **10 заведений**.

Заведения, которые слишком далеко от любой группы, это **шум**: они не входят ни в один кластер.

Проекция. Наши данные записаны в градусах (долгота и широта). DBSCAN нужны **метры**, поэтому сначала мы перепроецируем точки в систему координат в метрах.

💾 Часть 1 · Установите QGIS

1. Зайдите на **qgis.org/download**. Сначала сайт предложит сделать пожертвование. QGIS бесплатный: нажмите **Skip it and go to download** (Пропустить и перейти к загрузке).



2. Сайт сам определит вашу систему (Windows или macOS). Нажмите **Download LTR** (Long Term Release, самая стабильная версия).



3. Установите как любую программу: в **Windows** запустите файл `.msi` и нажимайте *Next* до конца. В **macOS** откройте файл `.dmg` и перетащите QGIS в папку *Программы* (Applications).

> 💡 Скриншоты в уроке сделаны в QGIS 3.34 на Mac. Новые версии (3.44 и новее) выглядят почти так же. В Windows меню (**Project**, **View**, **Layer**, **Vector**…) находятся вверху окна QGIS, а на Mac вверху экрана. В уроке названия кнопок и меню даны по-английски, как в английской версии QGIS.

📥 Часть 2 · Скачайте данные

Скачайте оба файла в одну папку:

Файл	Что внутри
`tashkent_food_places.geojson`	2 408 кафе, ресторанов и заведений быстрого питания (столбцы `name`, `kind`)
`tashkent_districts.geojson`	12 районов города Ташкента (столбец `district`)

⬇️ Или оба сразу: **day04_clusters_data.zip**, затем распакуйте архив.

Чтобы скачать один файл с GitHub, нажмите на его имя, затем на кнопку **Download raw file** (⬇) справа вверху.

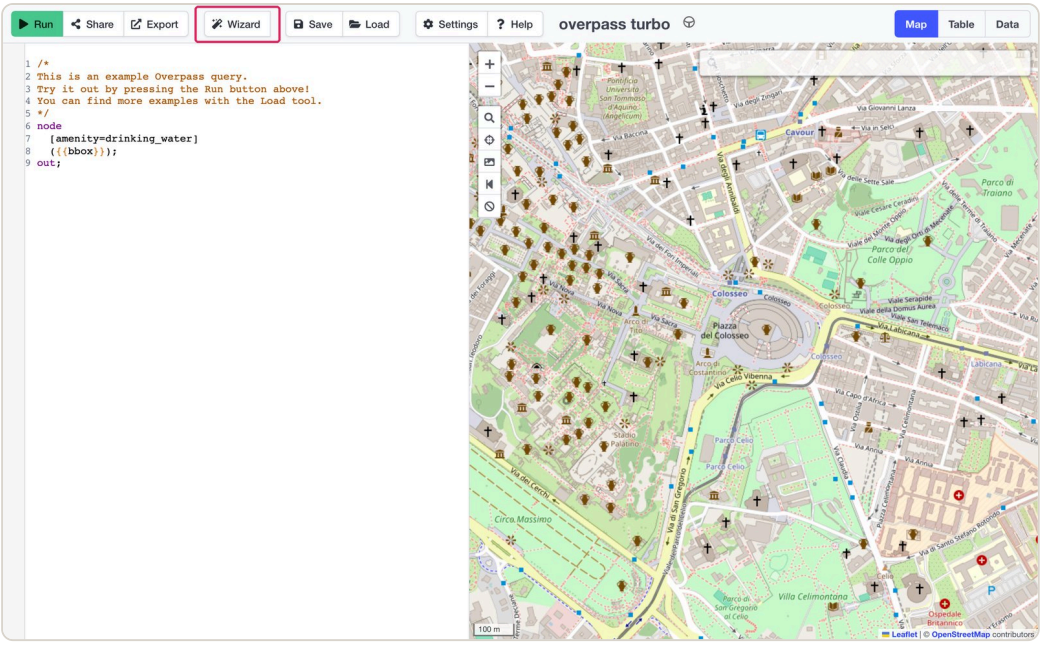
📡 Откуда данные? Скачайте свои из OpenStreetMap

Наши кафе взяты из **OpenStreetMap** (OSM), бесплатной карты мира, которую создают волонтёры. Вы можете сами скачать оттуда любые места: школы, аптеки, мечети, автобусные остановки, парки… Есть два способа.

	A · Overpass Turbo	B · Geofabrik
Лучше всего для	одного города и одного или нескольких видов мест	всей страны и сразу многих слоёв
Как	запрос в браузере	скачать один большой zip-архив
Размер	маленький (около 1 МБ для кафе Ташкента)	большой (около 260 МБ для Узбекистана)

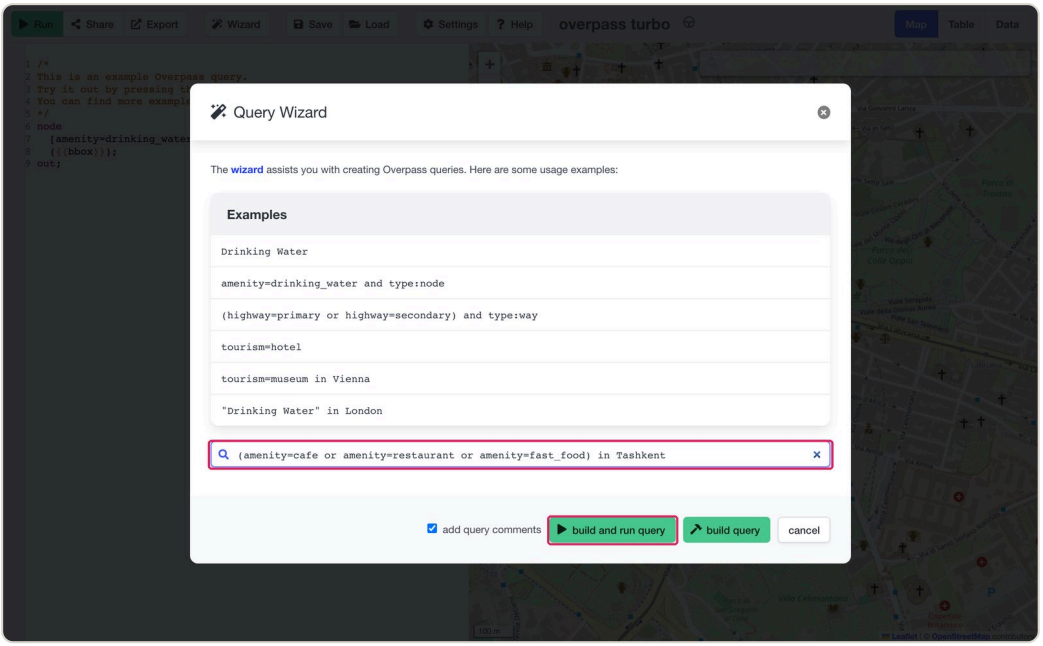
A · Overpass Turbo (в браузере)

1. Откройте **overpass-turbo.eu** и нажмите **Wizard** (Мастер) вверху. (Не волнуйтесь, если карта показывает другой город: поиск сам её передвинет.)

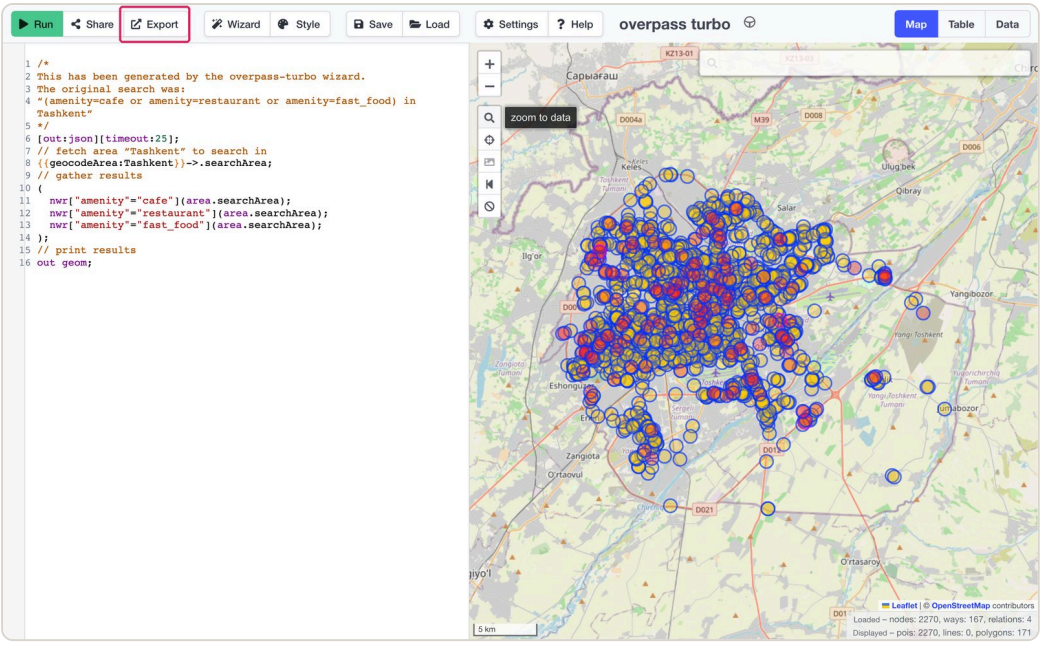


2. Напишите, что и где вы ищете, и нажмите **build and run query** (собрать и выполнить запрос):

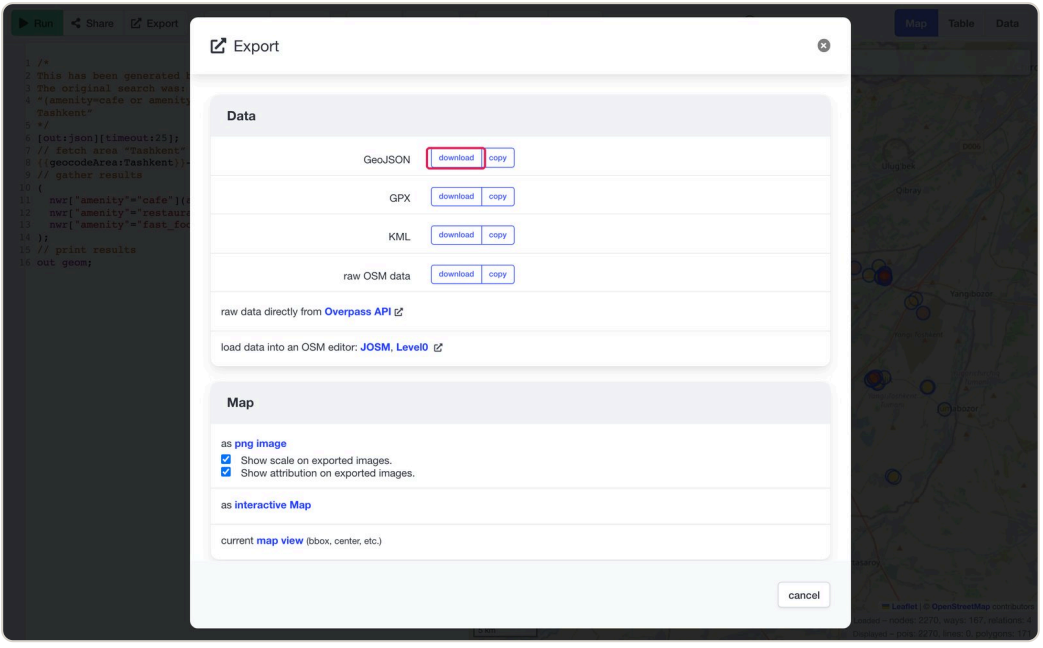
```
(amenity=cafe or amenity=restaurant or amenity=fast_food) in Tashkent
```



3. Подождите несколько секунд. Места появятся на карте (если их не видно, нажмите 🔍 **zoom to data** слева на карте). Текст слева это настоящий запрос на языке **Overpass**, который Мастер написал за вас.



4. Нажмите **Export** → рядом с **GeoJSON** нажмите **download**. Скачается файл `export.geojson`.



5. Перетащите `export.geojson` в QGIS. QGIS спросит, какую часть добавить, потому что в OSM одни места хранятся как **точки**, а другие как **контуры зданий** (полигоны). Выберите слой **Point** (или оба, а полигоны превратите в точки через **Vector** → **Geometry Tools** → **Centroids**).

Что писать? В OSM у каждого объекта есть **тег** вида `ключ=значение`. Несколько полезных:

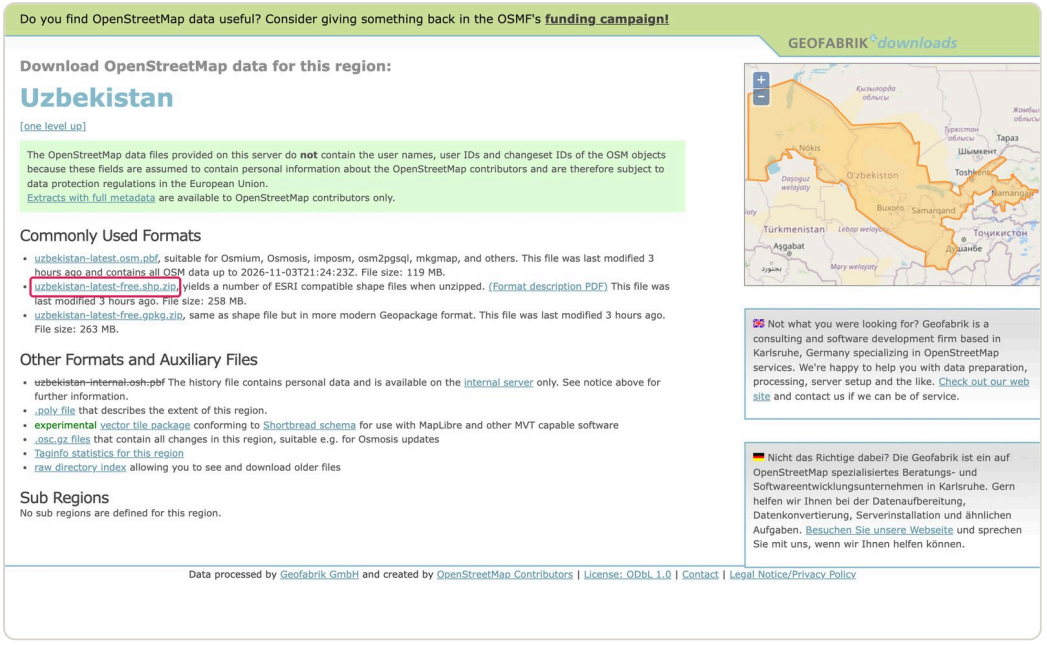
Что вы ищете	Что написать в Мастере
кафе	`amenity=cafe`
школы	`amenity=school`
аптеки	`amenity=pharmacy`
мечети	`amenity=place_of_worship and religion=muslim`
автобусные остановки	`highway=bus_stop`
парки	`leisure=park`
гостиницы	`tourism=hotel`
супермаркеты	`shop=supermarket`

Затем добавьте `in` и город латиницей: `in Samarkand`, `in Bukhara`, `in Namangan`. Чтобы найти тег для чего-то другого, посмотрите страницу Map features в вики OSM или нажмите на место на openstreetmap.org инструментом **?** (Информация об объектах).

> 💡 Если Overpass Turbo пишет, что сервер занят или время запроса истекло, подождите минуту и снова нажмите **Run** или выберите город поменьше.

B · Geofabrik (вся страна)

1. Откройте **download.geofabrik.de/asia/uzbekistan.html** и нажмите **uzbekistan-latest-free.shp.zip**.



2. Распакуйте архив. Внутри много слоёв в формате shapefile: `gis_osm_roads_free_1` (дороги), `gis_osm_waterways_free_1` (реки), `gis_osm_buildings_a_free_1` (здания), `gis_osm_pois_free_1` (интересные места: кафе, магазины, школы…) и другие.
3. Перетащите `gis_osm_pois_free_1.shp` в QGIS. Столбец `fclass` говорит, что это за точка.

4. Чтобы оставить только кафе, рестораны и фастфуд: правая кнопка по слою → **Filter…** и напишите:

```
"fclass" IN ('cafe', 'restaurant', 'fast_food')
```

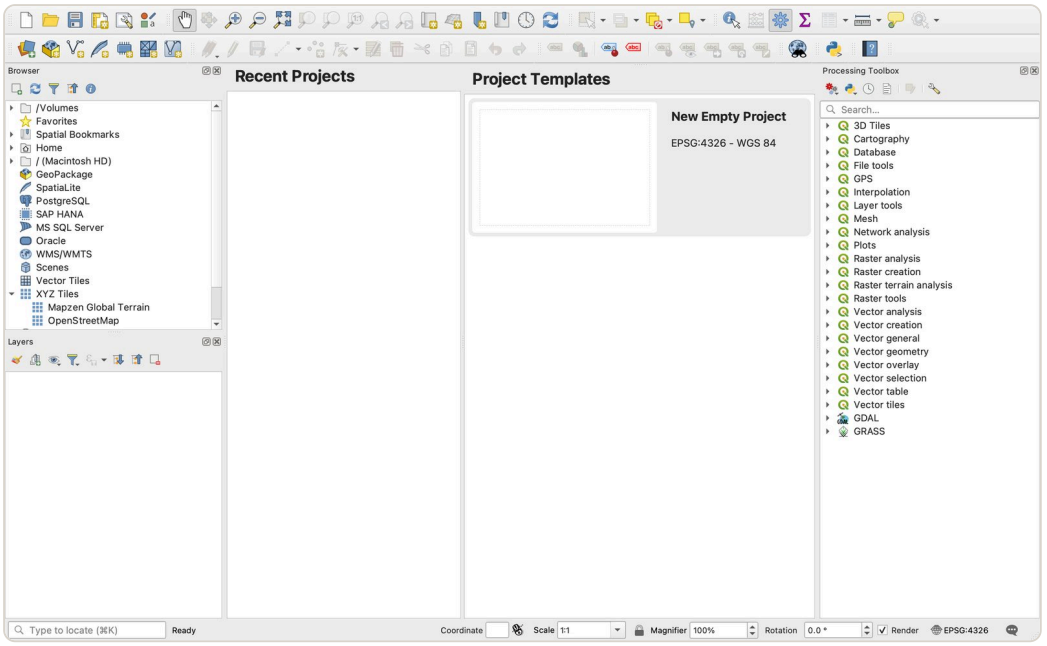
5. Чтобы оставить только Ташкент: **Vector** → **Geoprocessing Tools** → **Clip** (Обрезать), где **Input layer** это точки, а **Overlay layer** это `tashkent_districts`.

Именно так и был сделан файл для этого урока (некоторые места в OSM нарисованы как здания, поэтому их тоже превратили в точки из слоя `gis_osm_pois_a_free_1`).

> ⚖️ **Всегда указывайте источник:** © *OpenStreetMap contributors*. OSM можно использовать бесплатно по лицензии ODbL, если вы указываете, откуда данные.

💻 Часть 3 · Знакомство с QGIS

Откройте QGIS. Вы увидите стартовый экран:

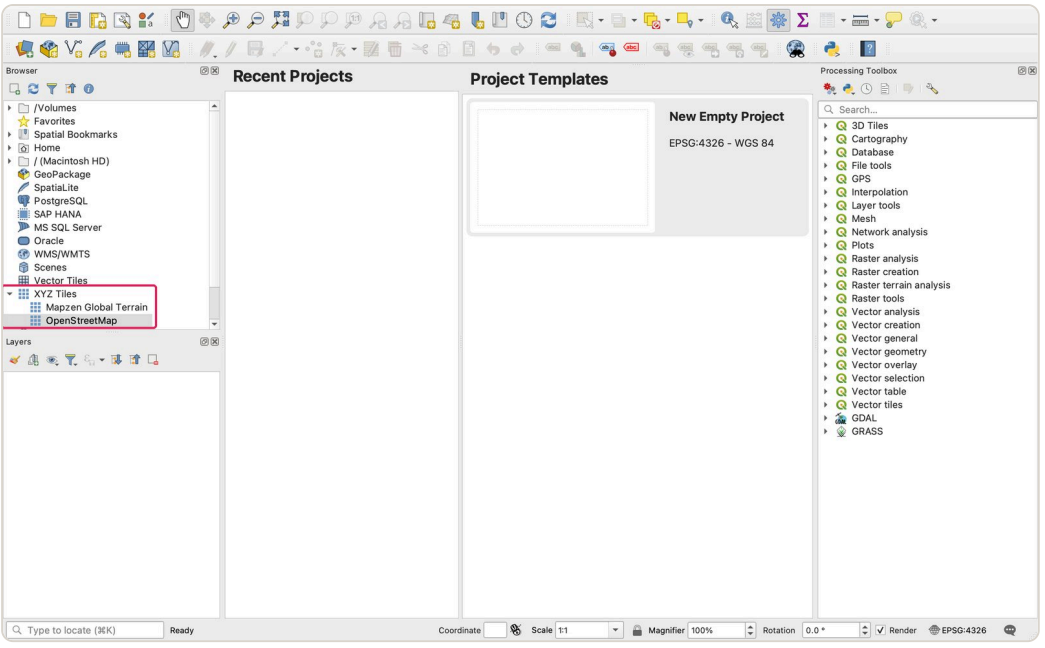


Четыре части, которые вам понадобятся:

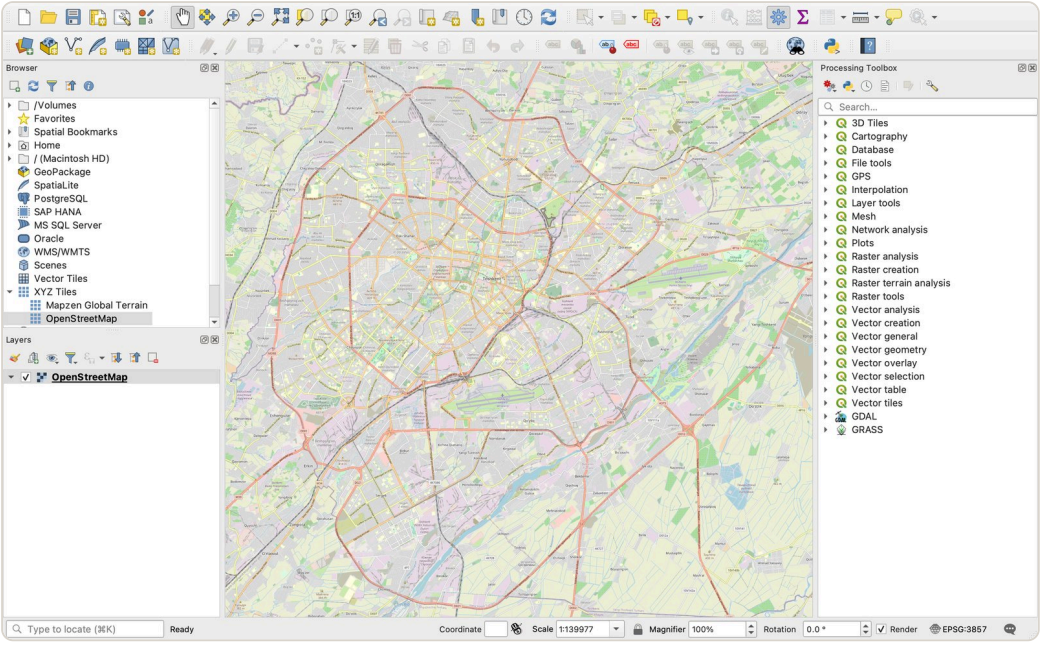
- **Browser** (Обозреватель, слева вверху): ваши файлы и онлайн-карты.
- **Layers** (Слои, слева внизу): всё, что есть на карте. Верхние слои рисуются поверх нижних.
- **Карта** (в центре). Колёсико мыши приближает, а если зажать кнопку мыши и потянуть, карта сдвигается.
- **Processing Toolbox** (Панель инструментов анализа, справа): сотни инструментов и строка поиска. Если её не видно, откройте **Processing** → **Toolbox**.

🗺️ Часть 4 · Добавьте подложку

В панели **Browser** нажмите на маленькую стрелку рядом с **XYZ Tiles**, затем **дважды щёлкните OpenStreetMap**.

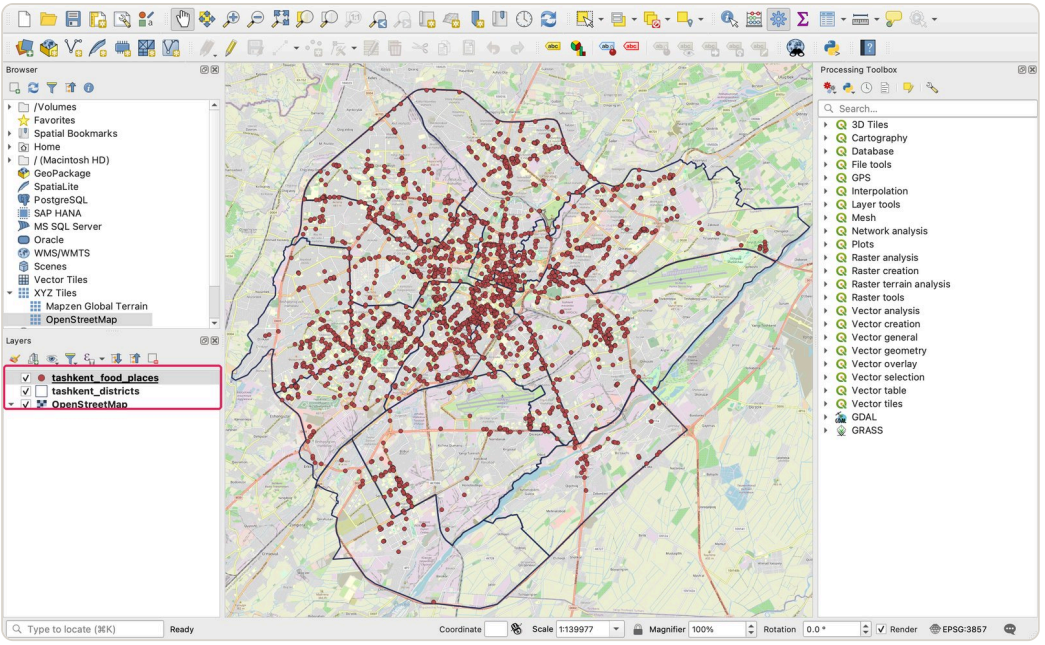


Появится карта мира. Приблизьте Ташкент колёсиком мыши или подождите Часть 5: когда районы будут загружены, щёлкните правой кнопкой по `tashkent_districts` → **Zoom to Layer** (Приблизить к слою), и карта сразу перенесётся туда.

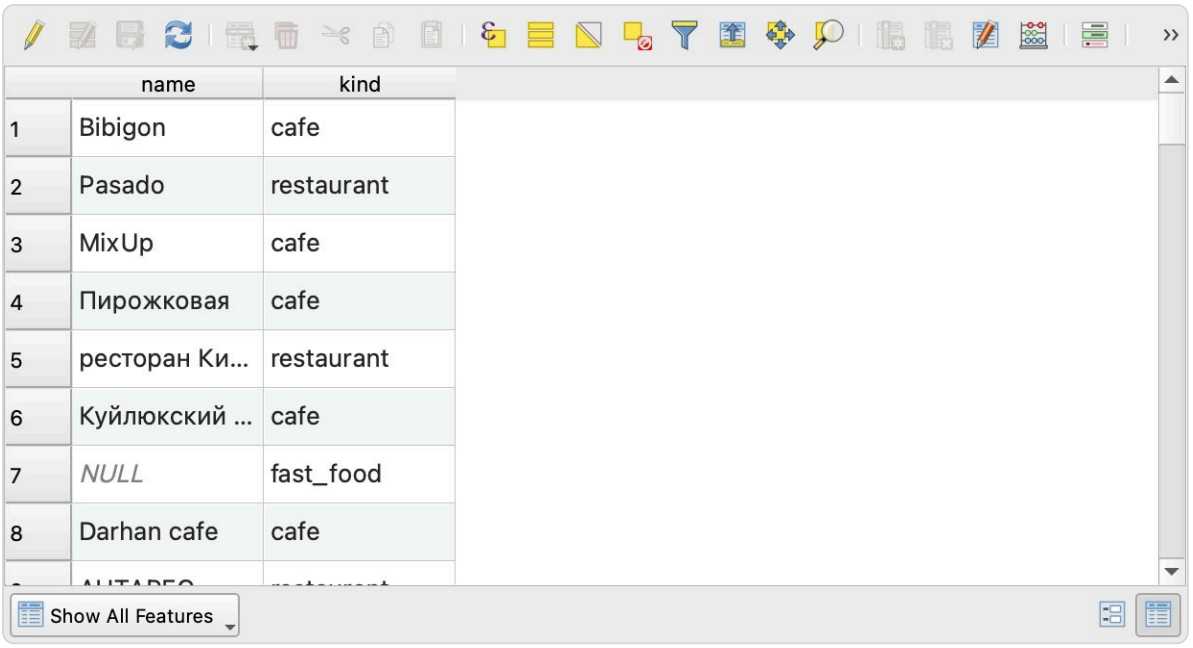


📍 Часть 5 · Добавьте заведения и районы

1. Перетащите из папки в окно карты QGIS сначала `tashkent_districts.geojson`, затем `tashkent_food_places.geojson`. Они появятся в панели **Layers**.



2. Загляните внутрь: щёлкните правой кнопкой по `tashkent_food_places` → **Open Attribute Table** (Открыть таблицу атрибутов). Каждая строка это одно заведение с названием `name` и типом `kind` (`cafe`, `restaurant` или `fast_food`). У некоторых нет названия (`NULL`): его ещё никто не добавил в OpenStreetMap.



	name	kind
1	Bibigon	cafe
2	Pasado	restaurant
3	MixUp	cafe
4	Пирожковая	cafe
5	ресторан Ки...	restaurant
6	Куйлюкский ...	cafe
7	*NULL*	fast_food
8	Darhan cafe	cafe

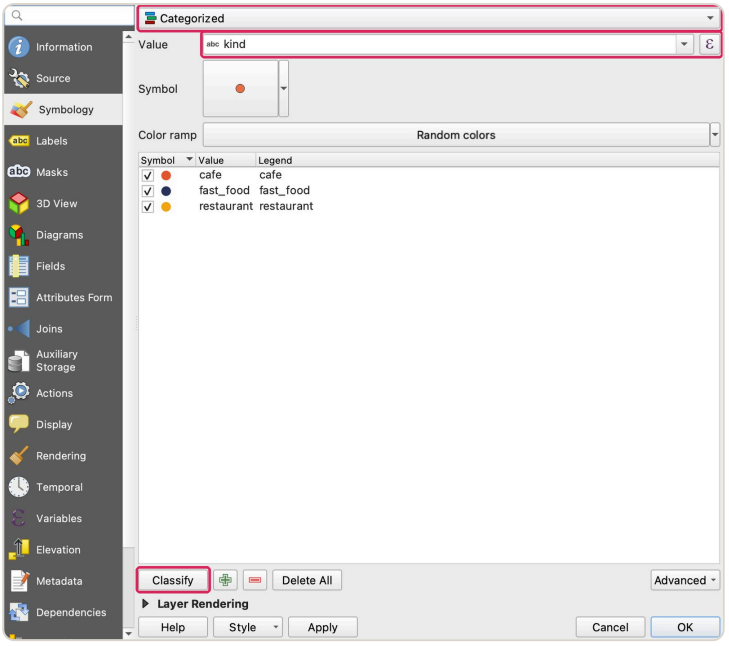
Show All Features

3. Закройте таблицу.

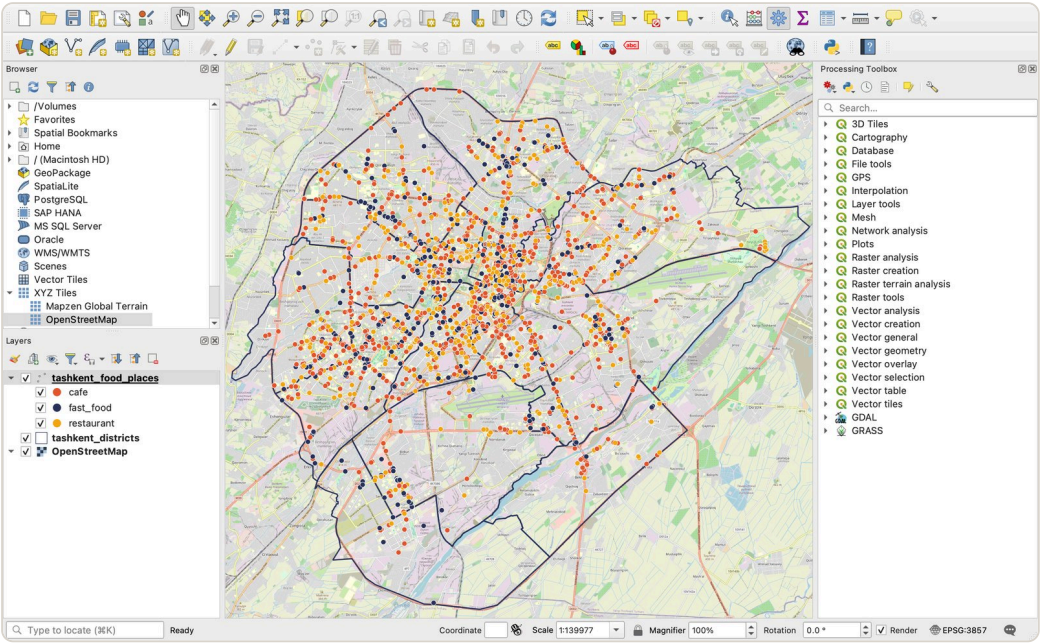
> 💡 Если районы закрасили карту одним цветом: дважды щёлкните `tashkent_districts` → **Symbology** → нажмите **Simple Fill** → в **Fill style** выберите *No Brush*. Теперь видны только границы.

🎨 Часть 6 · Раскрасьте заведения по типу

1. **Дважды щёлкните** `tashkent_food_places` в панели Layers. Откроется окно **Layer Properties** (Свойства слоя).
2. Слева нажмите **Symbology** (Стиль).
3. Вверху замените **Single Symbol** на **Categorized** (Уникальные значения).
4. В поле **Value** выберите `kind`.
5. Нажмите **Classify**, затем **OK**.



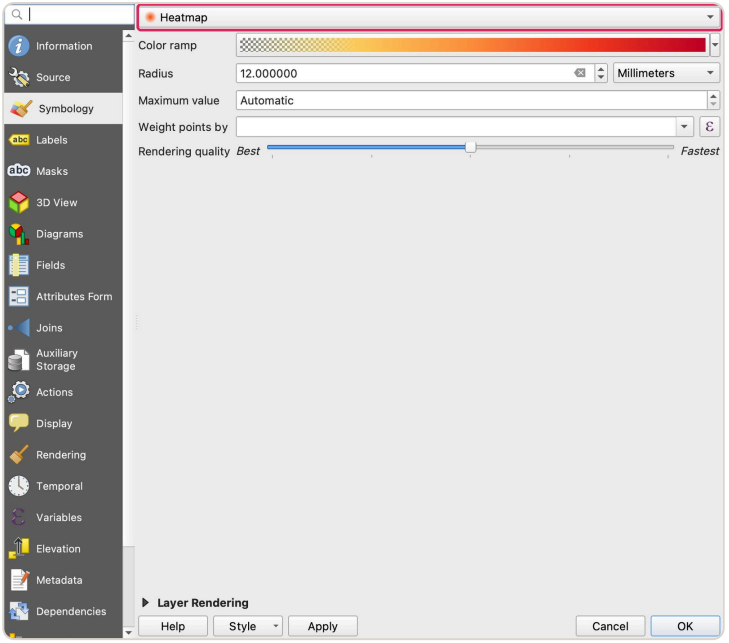
Теперь у кафе, ресторанов и фастфуда свои цвета:

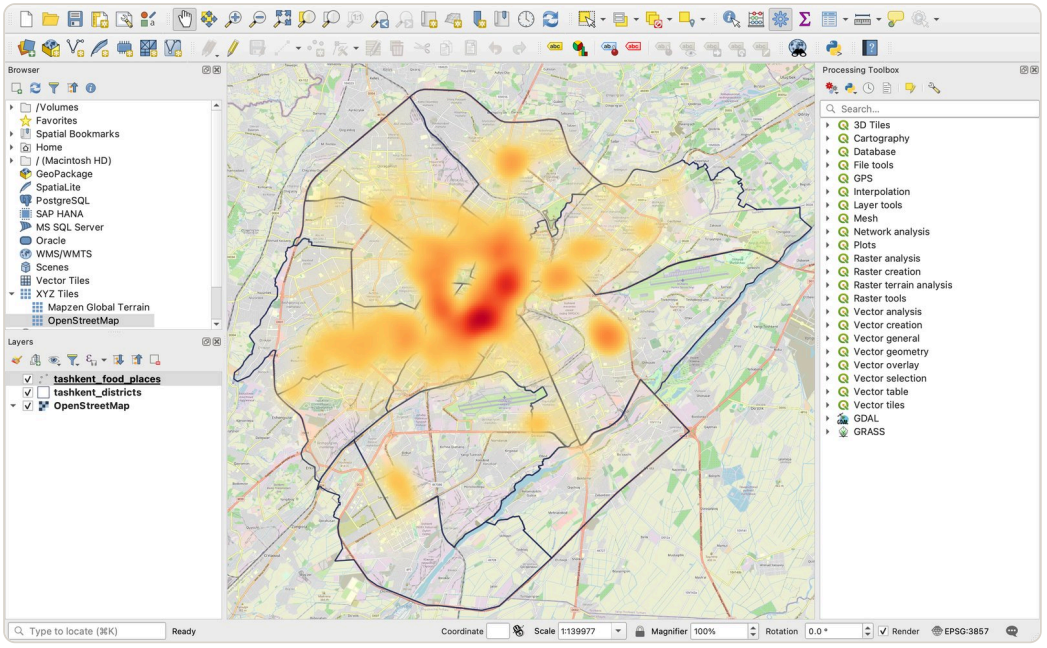


🔥 Часть 7 · Тепловая карта: где горячие точки

1. Снова дважды щёлкните `tashkent_food_places` → **Symbology**.

2. Замените **Categorized** на **Heatmap** (Тепловая карта).
3. Выберите **Color ramp** (Цветовую шкалу) по вкусу (стрелка рядом, например *Reds* или *Magma*) и задайте **Radius** около `12` миллиметров. Нажмите **OK**.





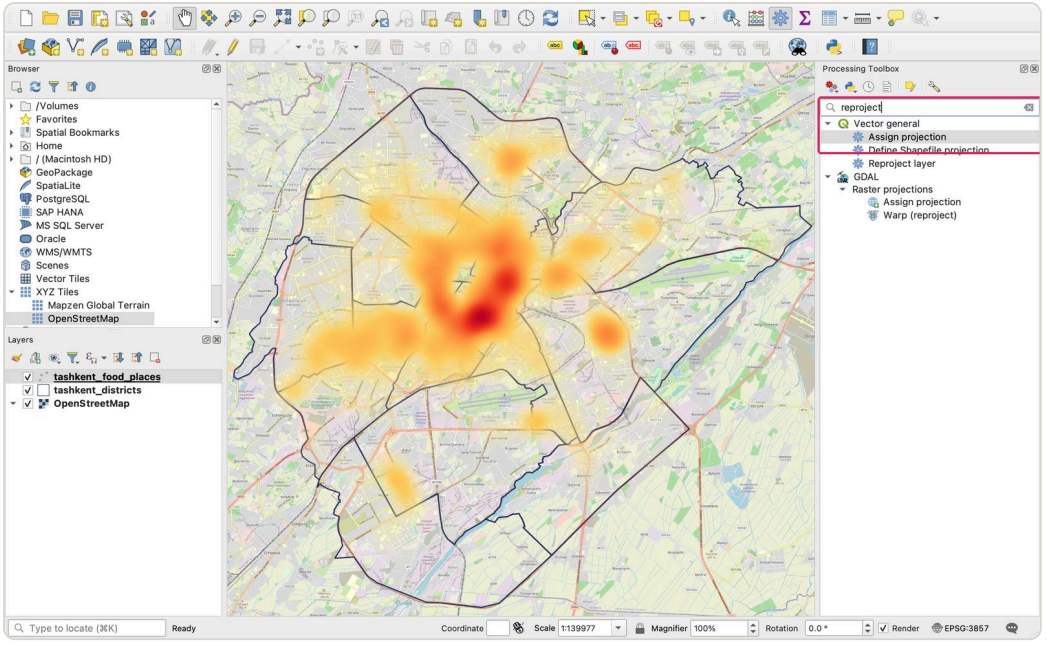
Самое горячее место это **центр города**. Небольшие горячие точки видны вдоль больших улиц и в жилых районах.

> 💡 Чтобы подложка не отвлекала: дважды щёлкните `OpenStreetMap` → **Transparency** → задайте **Global Opacity** около 50%.

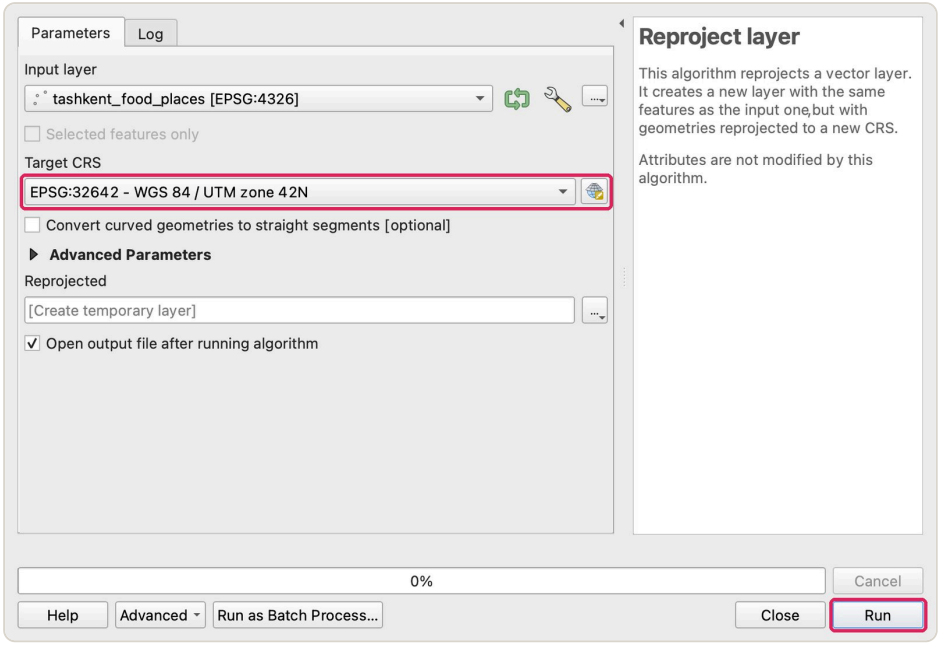
🔪 Часть 8 · Из градусов в метры (перепроецирование)

DBSCAN измеряет расстояние в единицах слоя. Наши точки в **градусах**, поэтому «300» означало бы 300 градусов, почти весь земной шар! Переведём их в **метры**.

1. В **Processing Toolbox** напечатайте `reproject` в строке поиска и дважды щёлкните **Reproject layer** (Перепроецировать слой).

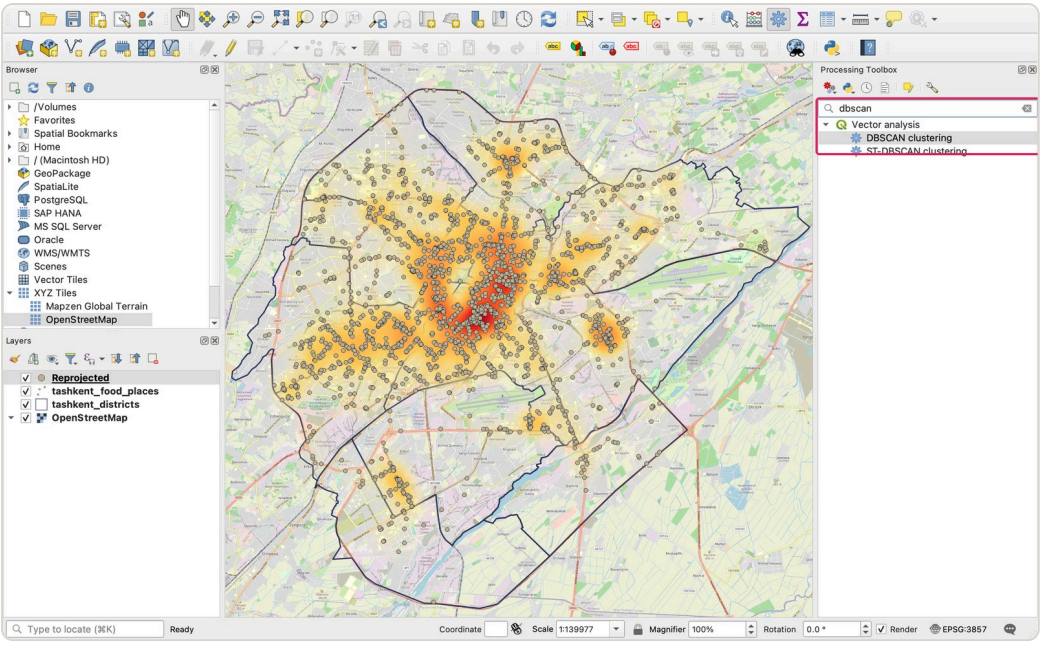


2. **Input layer:** `tashkent_food_places`.
3. **Target CRS:** нажмите маленькую кнопку с глобусом и найдите `32642`. Выберите **WGS 84 / UTM zone 42N** (EPSG:32642), систему координат в метрах для Ташкента.
4. Нажмите **Run**, затем **Close**. Появится новый слой **Reprojected**.

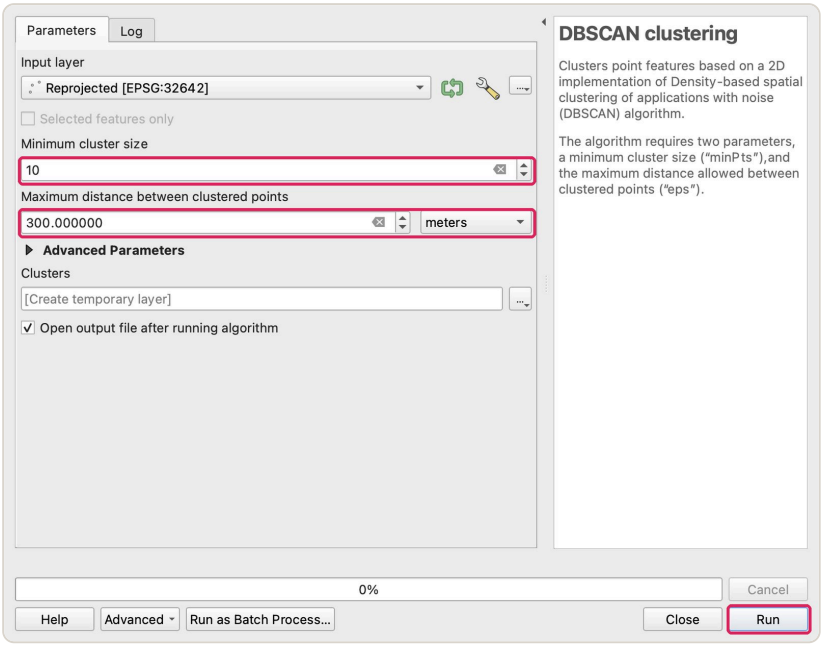


Часть 9 · Найдите кластеры (DBSCAN)

1. В Processing Toolbox найдите `dbscan` и дважды щёлкните **DBSCAN clustering**.

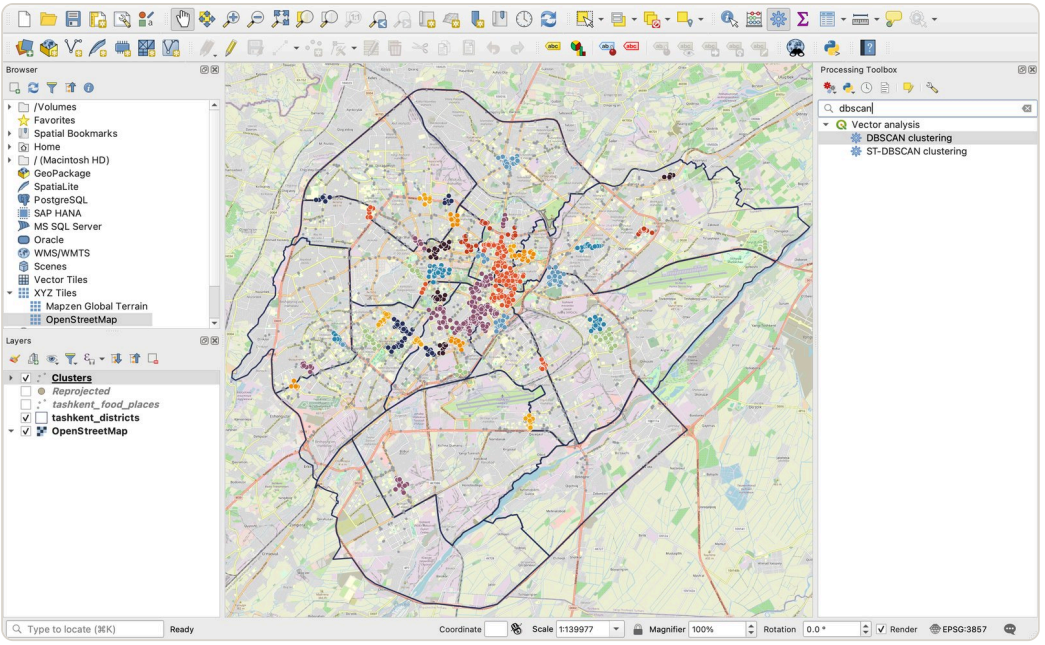


2. Заполните:
   - **Input layer:** `Reprojected`
   - **Minimum cluster size** (Минимальный размер кластера): `10`
   - **Maximum distance between clustered points** (Максимальное расстояние между точками кластера): `300` (meters)
3. Нажмите **Run**, затем **Close**.



Появится новый слой **Clusters**. Откройте его таблицу атрибутов: там два новых столбца, `CLUSTER_ID` (в какой кластер входит заведение) и `CLUSTER_SIZE` (сколько заведений в этом кластере). Заведения с `NULL` это шум: они не входят ни в один кластер.

4. Раскрасьте слой: дважды щёлкните **Clusters** → **Symbology** → **Categorized** → **Value:** `CLUSTER_ID` → **Color ramp:** *Random colors* → **Classify** → **OK**. Снимите галочки с других точечных слоёв, чтобы скрыть их.

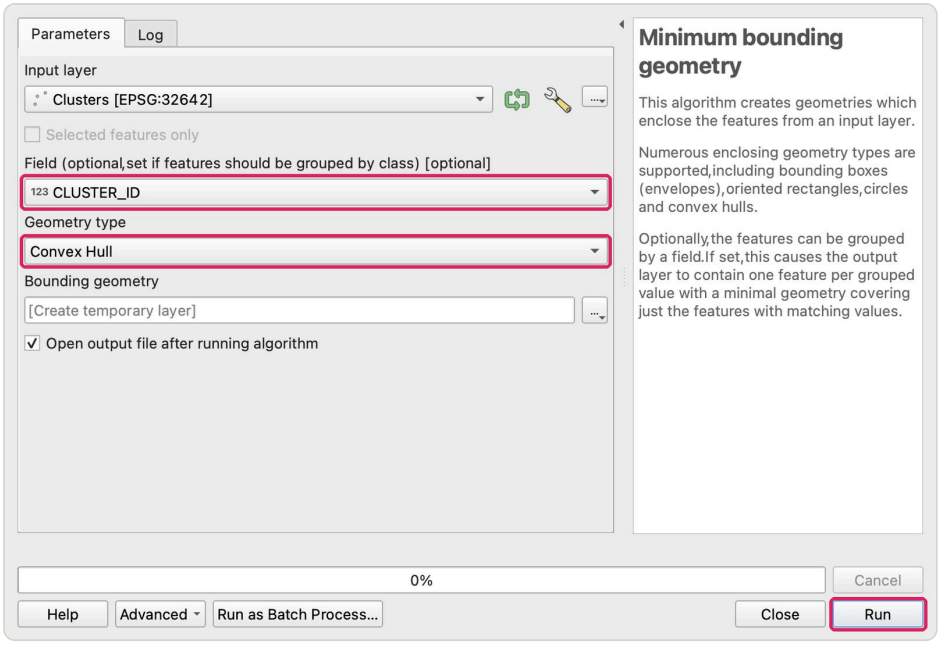


QGIS нашёл **46 кластеров**. Вместе в них **1 159 из 2 408 заведений** (почти половина!). Самый большой кластер насчитывает **243 заведения**, в центре города, где встречаются **Мирабадский и Яккасарайский** районы.

> 🧪 **Эксперимент:** запустите DBSCAN ещё раз с `200` или `500` метрами. При 200 м кластеры получаются меньше и плотнее, а при 500 м центр превращается в один гигантский кластер из более чем тысячи заведений. Единственно правильного ответа нет: выберите то, что лучше рассказывает вашу историю.

🔷 Часть 10 · Обведите каждый кластер фигурой

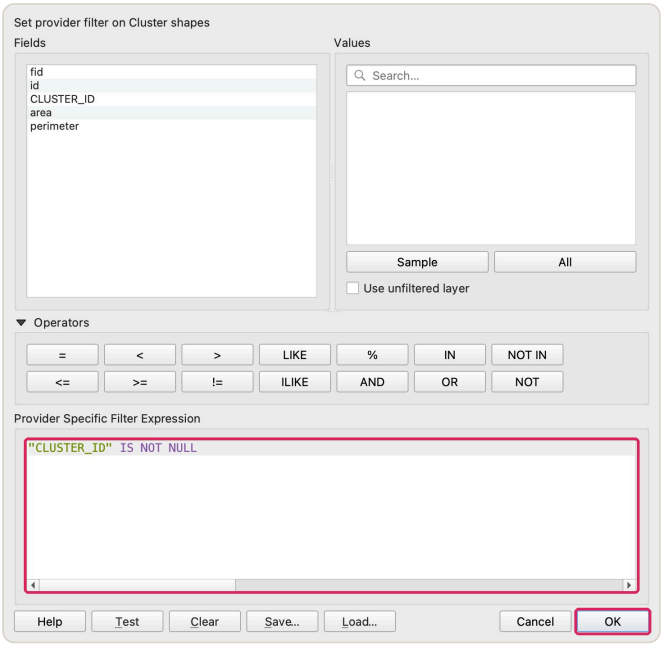
1. В Processing Toolbox найдите `minimum bounding` и дважды щёлкните **Minimum bounding geometry** (Минимальная ограничивающая геометрия).
2. **Input layer:** `Clusters` · **Field:** `CLUSTER_ID` · **Geometry type: Convex Hull** (Выпуклая оболочка). Нажмите **Run**, затем **Close**.



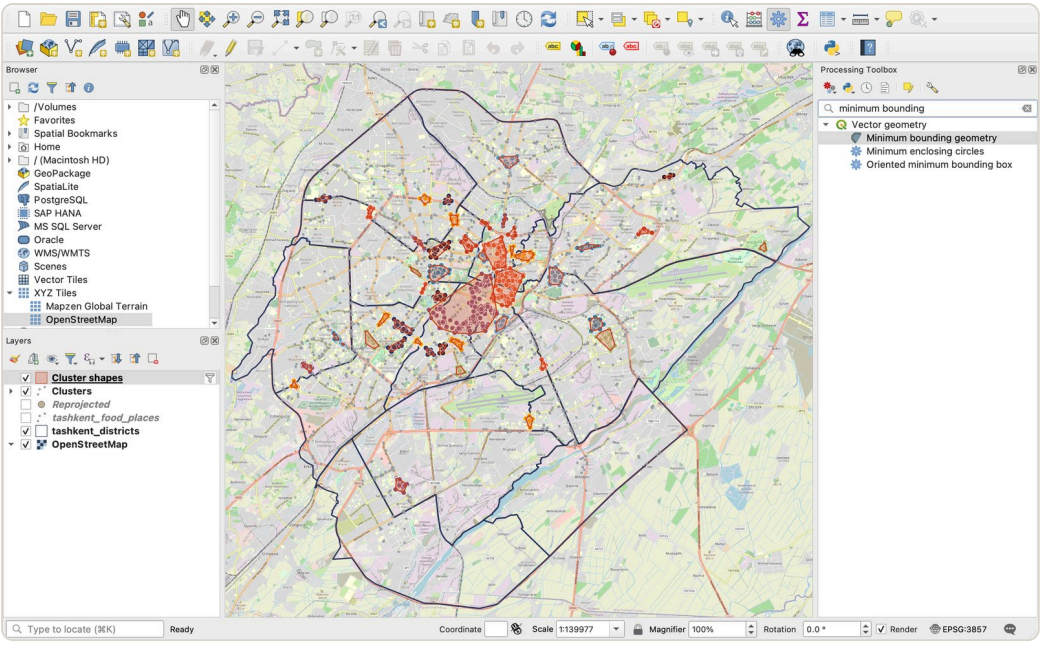
Выпуклая оболочка похожа на резинку, натянутую вокруг точек каждого кластера. Появится новый слой **Bounding geometry** (мы переименовали его в *Cluster shapes*: правая кнопка → **Rename Layer**).

3. Точки-шум (без кластера) тоже получили одну большую фигуру. Уберите её: щёлкните правой кнопкой по новому слою → **Filter…** (Фильтр), напечатайте выражение ниже и нажмите **OK**:

```
"CLUSTER_ID" IS NOT NULL
```

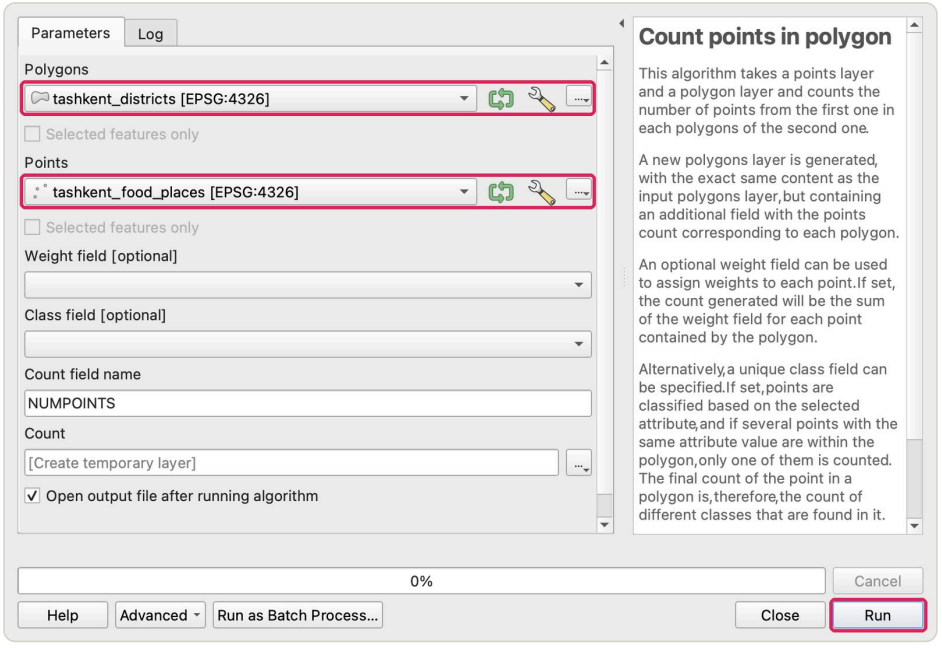


4. Сделайте фигуры полупрозрачными: дважды щёлкните слой → **Symbology** → задайте **непрозрачность** (opacity) цвета заливки около 30%.

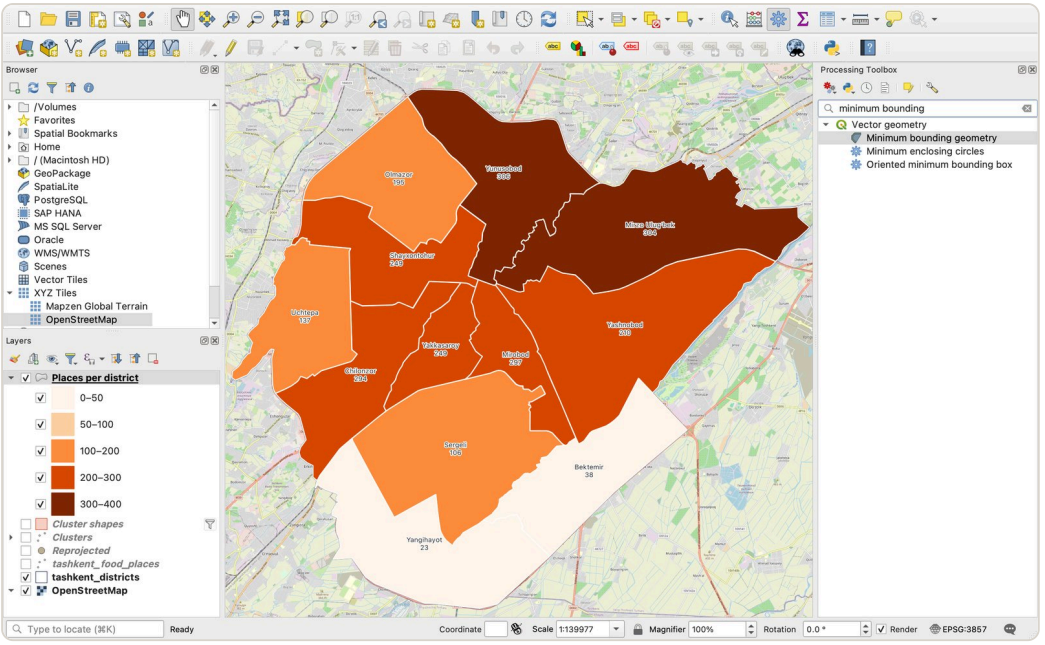


Часть 11 · Сколько заведений в каждом районе?

1. В меню откройте **Vector** → **Analysis Tools** → **Count Points in Polygon** (Количество точек в полигоне), или найдите `count points` в Toolbox.
2. **Polygons:** `tashkent_districts` · **Points:** `tashkent_food_places`. Нажмите **Run**, затем **Close**.



У нового слоя **Count** есть столбец `NUMPOINTS`. Раскрасьте его: **Symbology** → **Graduated** (Градуированный) → **Value:** `NUMPOINTS` → выберите цветовую шкалу → **Classify** → **OK**. Добавьте подписи: **Labels** → **Single Labels** → **Value:** `district`.



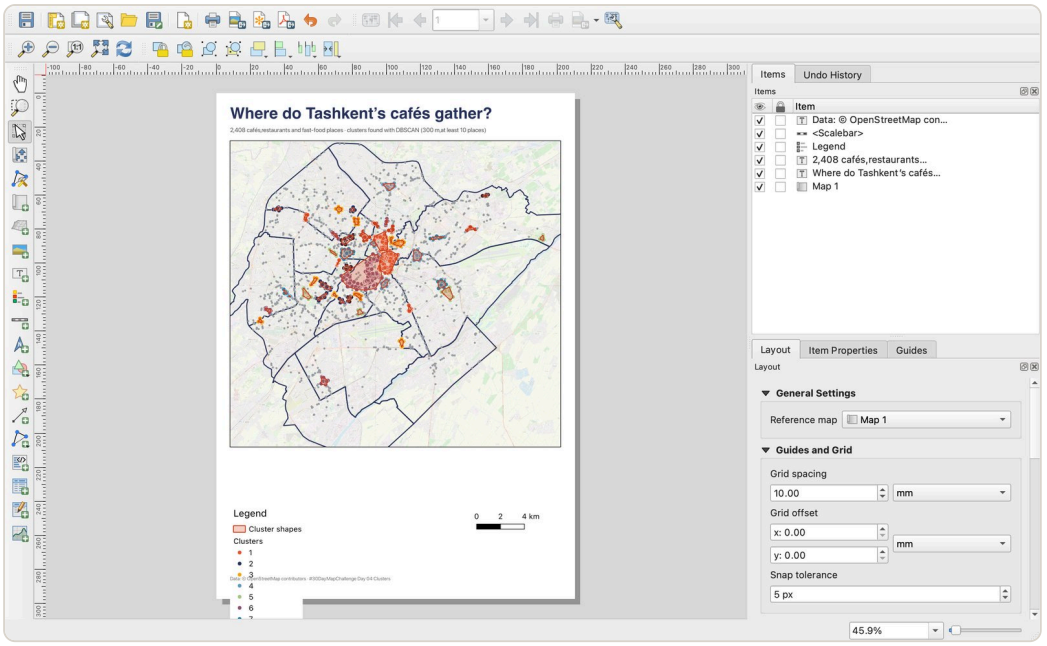
Район	Заведений	Площадь (км²)	Заведений на км²
Mirobod (Мирабадский)	297	16,6	17,9
Yakkasaroy (Яккасарайский)	249	14,0	17,8
Chilonzor (Чиланзарский)	294	30,7	9,6
Shayxontohur (Шайхантахурский)	249	27,6	9,0
Yunusobod (Юнусабадский)	306	40,5	7,5
Olmazor (Алмазарский)	195	33,0	5,9
Mirzo Ulug‘bek (Мирзо-Улугбекский)	304	55,6	5,5
Uchtepa (Учтепинский)	137	28,3	4,8
Yashnobod (Яшнабадский)	210	59,1	3,6
Sergeli (Сергелийский)	106	51,9	2,0
Bektemir (Бектемирский)	38	31,9	1,2
Yangihayot (Янгихаётский)	23	44,5	0,5

Больше всего заведений в **Юнусабадском** районе, но самые плотные это маленькие центральные районы **Мирабадский** и **Яккасарайский**: почти 18 заведений на каждом км².

🖨️ Часть 12 · Сделайте карту для печати (Print Layout)

1. **Project** → **New Print Layout** (Новый макет), введите название (например, `Clusters map`) и нажмите **OK**. Откроется новое окно с пустым листом.

2. **Add Item → Add Map**, затем растяните прямоугольник на листе. Внутри появится ваша карта.
3. **Add Item → Add Label** для заголовка (текст вводится в **Item Properties** справа, сделайте шрифт крупным).
4. **Add Item → Add Legend** и **Add Item → Add Scale Bar**, разместите их под картой.
5. **Layout → Export as Image…**, введите имя и сохраните в PNG.



💡 В **Item Properties** легенды снимите галочку **Auto update**, чтобы убрать ненужные слои (например, 46 номеров кластеров). Всегда указывайте источник: *Data © OpenStreetMap contributors*.

🌈 Сделайте карту своей: идеи

- **Другие места:** те же шаги работают для любых точек. Скачайте школы, аптеки или супермаркеты сами (раздел «Откуда данные?» выше) или возьмите точки пожаров из урока Дня 01.
- **Только кафе:** правая кнопка по слою → **Filter…** → `"kind" = 'cafe'`, затем снова запустите DBSCAN.
- **Ночной режим:** уберите слой OpenStreetMap, сделайте фон тёмным (**Project → Properties → General → Background color**) и выберите для тепловой карты светящуюся шкалу, например *Magma*.
- **Ваш город:** Самарканд, Бухара или Наманган? Используйте Мастер Overpass Turbo с `in Samarkand` и повторите шаги. В Части 8 выберите зону UTM для своего города: **EPSG:32642** для Ташкента, Самарканда, Намангана и Ферганы; **EPSG:32641** для Бухары, Навои и Ургенча; **EPSG:32640** для Нукуса; **EPSG:32643** для Андижана.

💾 Поделитесь картой

1. Создайте папку с названием **темы вашей карты**, например `Coffee clusters of Tashkent`. Положите в неё карту и короткий файл `README.md` с **вашим именем**, данными (OpenStreetMap) и инструментом (QGIS).
2. Загрузите папку в `2026/Day 04 Clusters/` в этом репозитории. Как это сделать без кода, написано в Quick Start в главном README.
3. Опубликуйте карту с хештегом **#30DayMapChallenge** и подписью **© OpenStreetMap contributors**.

🆘 Что-то пошло не так?

Что вы видите	Что делать
Не видно **Processing Toolbox**	**Processing** → **Toolbox** (или **View** → **Panels** → **Processing Toolbox**).
DBSCAN находит **0 кластеров** или один огромный	Вы взяли слой в градусах. Запустите DBSCAN на слое **Reprojected** (Часть 8) и проверьте, что единица расстояния *meters*.
Районы закрывают точки	В панели Layers перетащите `tashkent_districts` **ниже** точечных слоёв или выберите для заливки *No Brush* (Часть 5).
Подложка OpenStreetMap остаётся серой	Нужен интернет. Проверьте соединение и немного приблизьте карту, чтобы она перезагрузилась.
Инструмент пишет, что слой неверный	Проверьте, что в выпадающем списке **Input layer** вверху инструмента выбран нужный слой.
macOS пишет, что QGIS нельзя открыть	Щёлкните правой кнопкой по QGIS в *Программах* → **Открыть** → **Открыть**. Это нужно сделать только один раз.
Слой пропал	Проверьте галочку ✓ рядом с ним в панели Layers, затем правая кнопка → **Zoom to Layer**.

📎 Источники

- Кафе, рестораны и фастфуд: © участники OpenStreetMap (ODbL), выгрузка Geofabrik от 2 ноября 2026 года. См. `data/README.md`.
- Районы Ташкента: из папки `Boundaries` этого репозитория.
- Инструмент: QGIS, бесплатный и с открытым кодом. DBSCAN: Ester, Kriegel, Sander и Xu (1996).